

1. (6 pont) Adja meg, hogy az a paraméter függvényében hány megoldása van az alábbi lineáris egyenletrendszernek!

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$

2. (7 pont) Írja fel annak a lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami $\mathbb{R}^3$ vektorait a $(1, 2, 3)$ irányvektorú origón átmenő egyenesre merőlegesen vetíti! Adjon meg ennek a transzformációnak a sajátvektoraiból álló bázist $\mathbb{R}^3$ -ban! Mi lenne ebben a bázisban a leképezés mátrixa?

3. (7 pont) Határozza meg az A mátrix sajátértékeit és sajátaltereit!

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Adjuk meg A spektrálfelbontását! (+3 pont)